

1. 105 minutes correspondent à :

- a. $1,05h$ b. $1,45h$ c. $1,5h$ d. $1,75h$

2. On considère un nombre réel x . Si $x > 0$, alors :

- a. $x = x^2$ b. $x \leq x^2$ c. $x \geq x^2$ d. Cela dépend de la valeur de x

3. On considère la relation : $A = \frac{x+6y}{x}$. Lorsque $x = -\frac{1}{3}$ et $y = \frac{1}{18}$, la valeur de A est :

- a. $\frac{1}{3}$ b. 0 c. 3 d. $-\frac{1}{3}$

4. Le volume d'un cylindre de hauteur h et de rayon r est donné par $V = \pi r^2 h$. On cherche à isoler h . On a :

- a. $h = \sqrt{\frac{V}{\pi r^2}}$ b. $h = \frac{\pi r^2}{V}$ c. $h = \frac{V}{\pi r^2}$ d. $h = \frac{r^2}{\pi V}$

5. Un drapeau a une aire de $3 m^2$. Cela représente :

- a. $0,003 cm^2$ b. $0,3 cm^2$ c. $300 cm^2$ d. $30\,000 cm^2$

6. Le prix d'un article est multiplié par 1,11. Cela signifie que le prix de l'article a subi :

- a. une hausse de 11 euros b. une hausse de 11%
c. une hausse de 1,1% d. une hausse de 111%

7. Une forme factorisée de l'expression $-3(x+1) + (x+1)^2$ est :

- a. $-(x+1)$ b. $-(x+1)(x+2)$ c. $(x+1)(x-2)$ d. $x^2 - x - 2$

8. Le point qui n'appartient pas à la courbe d'équation $y = \frac{6}{x}$ est :

- a. $M(2; 3)$ b. $N(3; 3)$ c. $P(1; 6)$ d. $Q(0, 5; 12)$

9. Une réduction de 50% suivie d'une augmentation de 50% équivaut à :

- a. revenir à la valeur initiale b. une baisse de 25%
c. une baisse de 75% d. une hausse de 75%

10. Une boîte contient 20 billes au total. Dans cette boîte, la proportion de billes rouges est égale à 0,3. Le nombre de billes rouges dans la boîte est égal à :

- a. 6 b. 5 c. 3 d. 17

11. On peut affirmer que :

- a. $\frac{12}{13} < \frac{13}{14}$ b. $\frac{12}{13} = \frac{13}{14}$ c. $\frac{12}{13} > \frac{13}{14}$ d. Il est impossible de comparer ces deux nombres.

12. La moitié de 10^{24} vaut :

- a. 5^{24} b. 10^{12} c. 5^{12} d. 5×10^{23}